

# TEORIA CZĘŚCIOWYCH PORZĄDKÓW

NOTATKI

---

*„Grafy są dla chłopców, a posety – dla mężczyzn.”*

MACIEJ MIKOŁAJCZAK  
Kraków, 2025

## Spis treści

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. Descent into madness | 2  |
| 2. Posetowy zwierzyniec | 7  |
| 3. Porządki planarne    | 8  |
| 4. Incydencje planarne  | 12 |

## 1. Descent into madness

**Definicja 1.** Poset to para  $P = (X, \leq)$ , gdzie  $\leq$  jest częściowym porządkiem na  $X$ .

**Definicja 2.** Elementy  $x, y \in X$  są porównywalne w  $P$ , jeśli  $x \leq y$  w  $P$  lub  $y \leq x$  w  $P$ . W przeciwnym wypadku są nieporównywalne.

**Definicja 3.**  $(x, y)$  jest w relacji pokrycia w  $P$ , jeśli  $x < y$  w  $P$  oraz nie istnieje  $z$  takie, że  $x < z < y$  w  $P$ .

**Uwaga.** Rysując diagramy Hasse'ego posetów rysujemy tylko relację pokrycia, czyli nie rysujemy połączeń wynikających z przechodniości.

**Definicja 4.** Łańcuch to zbiór elementów porównywalnych. Wielkość największego łańcucha to wysokość. Antyłańcuch to zbiór, w którym różne elementy są nieporównywalne. Wielkość największego antyłańcucha to szerokość.

**Lemat 1.** Jeśli  $P$  jest posetem o wysokości  $h$ , to elementy  $P$  można podzielić na  $h$  antyłańcuchów.

**Dowód.** Nie da się lepiej, bo elementy łańcucha muszą być w różnych antyłańcuchach. Bierzymy elementy minimalne, one tworzą antyłańcuch. Potem je usuwamy i iterujemy. Skończymy po  $h$  iteracjach, bo inaczej mamy dłuższy łańcuch.  $\square$

**Twierdzenie 1 (Dilworth 1950).** Jeśli  $P$  jest posetem o szerokości  $w$ , to elementy  $P$  można podzielić na  $w$  łańcuchów.

**Dowód.** Nie da się lepiej, bo elementy antyłańcucha muszą być w różnych łańcuchach. Dowód na dyskretną.  $\square$

**Definicja 5.**  $L$  jest liniowym rozszerzeniem posetu  $P$ , jeśli  $L$  jest liniowym porządkiem na elementach  $P$  zgodnym z porządkiem w  $P$ :

$$\forall x, y \in P \quad x \leq y \text{ w } P \implies x \leq y \text{ w } L.$$

**Propozycja 1.** Każdy (nawet nieskończony) poset ma liniowe rozszerzenie.

**Algorytm 1 (Algorytm generyczny).** Mając poset  $P$  na  $n$  elementach robimy

```

for  $i = 1 \dots n$  do
  wybierz  $x_i$  jako element minimalny w  $P \setminus \{x_1, \dots, x_{i-1}\}$ 
end for
return  $(x_1, \dots, x_n)$ 

```

Taki algorytm jest dobrze zdefiniowany, zawsze zwraca liniowe rozszerzenie  $P$  i każde liniowe rozszerzenie  $P$  jest możliwe na wyjściu.

**Propozycja 2.** Niech  $P$  będzie posetem i niech  $a \parallel b$  w  $P$ . Wtedy istnieje liniowe rozszerzenie  $L$  takie, że  $b < a$  w  $L$ .

**Dowód.** Dowód przez algorytm generyczny – bierzemy  $a$  tylko, gdy nie ma innej opcji. Wtedy jeśli bierzemy  $a$ , to  $b$  musiało już być wzięte, bo inaczej istnieje element minimalny pod  $b$ , który zostanie wzięty zamiast  $a$ .  $\square$

**Wniosek.**

$$P = \bigcap_{L \text{ liniowe rozszerzenie } P} L.$$

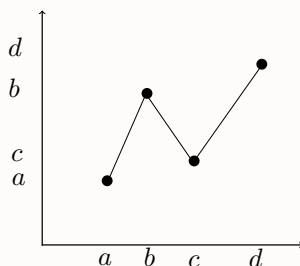
**Definicja 6.** Wymiar posetu  $P$ , oznaczany  $\dim(P)$ , to najmniejsza dodatnia liczba naturalna  $d$  taka, że istnieją  $L_1, \dots, L_d$  będące liniowymi rozszerzeniami  $P$  takie, że  $P = \bigcap_{i \in [d]} L_i$ .

**Przykład.** Dla posetu  $P = (\{a, b, c, d\}, \{(a, b), (c, b), (c, d)\})$  mamy  $\dim(P) \leq 2$ , bo można wziąć liniowe rozszerzenia  $a, c, b, d$  i  $c, d, a, b$ .

**Definicja 7.** Zbiór liniowych rozszerzeń  $\mathcal{R}$  posetu  $P$  jest realizatorem  $P$ , jeśli  $\bigcap_{R \in \mathcal{R}} R = P$ .

**Propozycja 3.**  $\dim(P)$  jest równy najmniejszej liczbie dodatniej naturalnej  $d$  takiej, że elementy  $P$  można zanurzyć w  $\mathbb{R}^d$  w taki sposób, że  $x < y$  w  $P \iff$  punkt  $(x) <$  punkt  $(y)$  w  $\mathbb{R}^d$ .

**Dowód.** Łatwo widzieć, że zanurzenie zadaje nam kilka porządków liniowych, które tworzą realizator. Z kolei realizator pozwala nam znaleźć kolejność na linii rzeczywistej.



Rysunek 1: Zanurzenie posetu w  $\mathbb{R}^2$ .

□

**Przykład.** Wymiar łańcucha to 1. Wymiar antyłańcucha to  $\leq 2$ , bo można wziąć odwrotne do siebie porządki liniowe.

**Lemat 2.** Następujące warunki są równoważne:

1.  $G$  jest grafem porównywalności posetu o wymiarze  $\leq 2$
2.  $G$  jest grafem zawierania przedziałów na linii
3.  $G$  jest grafem permutacji (inwersji)
4.  $G$  i  $\bar{G}$  są grafami porównywalności.

**Dowód.**  $(1 \implies 2)$  Niech  $P$  będzie posetem, dla którego  $G$  jest grafem porównywalności i niech  $\{L_1, L_2\}$  będzie realizatorem  $P$ . Oznaczmy  $n = |V(G)|$ .

Rozważmy teraz  $2n$  kolejnych punktów na prostej. Pierwsze  $n$  z nich etykietujemy elementami  $P$  odwrotnie do  $L_1$ , natomiast drugie  $n$  zgodnie z  $L_2$ . Patrzymy teraz na przedziały  $I_1 = (x_1, y_1), \dots, I_n = (x_n, y_n)$  utworzone przez punkty o tych samych etykietach. Zauważmy, że  $I_i \subset I_j \iff x_j < x_i \wedge y_i < y_j$ . Odpowiada to temu, że dla ich etykiet  $i, j$  musi być  $j > i$  w  $L_1$  oraz  $i < j$  w  $L_2$ . Skoro  $L_1, L_2$  są na tych elementach zgodne, to jest  $i < j$  w  $P$ , czyli  $(i, j) \in E(G)$ . To oznacza, że  $G$  to graf zawierania przedziałów  $I_1, \dots, I_n$ .

$(2 \implies 3)$  Niech  $(I_1 = (x_1, y_1), \dots, I_n = (x_n, y_n))$  będą posortowanymi rosnąco po początkach przedziałami na linii, dla których  $G$  jest grafem zawierania. Niech  $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$  to indeksy kolejnych przedziałów po posortowaniu po końcach. Twierdzimy, że  $G$  jest grafem permutacji  $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ . Faktycznie, przedziały są połączone krawędzią, gdy ich początki są w innej kolejności niż końce, czyli gdy w  $\sigma$  są w inwersji.

$(3 \implies 4)$  Po pierwsze zauważmy, że gdy  $G$  jest grafem permutacji  $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ ,  $\sigma_i \in [n]$ , to  $\bar{G}$  jest grafem permutacji  $\sigma' = (\sigma_n, \dots, \sigma_1)$ , bo wszystkie elementy, które są w inwersji w  $\sigma$ , nie są w inwersji w  $\sigma'$  i odwrotnie.

Wystarczy więc pokazać, że gdy  $G$  jest grafem permutacji, to jest też grafem porównywalności. W tym celu wskażemy tranzytywną orientację krawędzi  $G$ . Niech więc każda krawędź będzie skierowana od mniejszej do większej liczby ( $V(G)$  utożsamiamy z  $[n]$  - elementami permutacji). Chcemy teraz

pokazać, że dla krawędzi  $(x, y)$  oraz  $(y, z)$ , gdzie  $x < y < z$  w grafie jest też krawędź  $(x, z)$ . Ale skoro  $(x, y) \in E(G)$  i  $x < y$ , to  $\sigma(x) > \sigma(y)$  i analogicznie  $\sigma(y) > \sigma(z)$ , więc  $\sigma(x) > \sigma(z)$ , co razem z  $x < z$  oznacza, że  $(x, z) \in E(G)$ .

(4  $\implies$  1) Jako, że  $G$  i  $\bar{G}$  to grafy porównywalności to rozważmy tranzytywne zorientowania ich krawędzi. Niech powstałe w ten sposób posety to  $P$  i  $Q$ . Chcemy pokazać, że  $\dim(P) \leq 2$ . W tym celu skonstruujemy realizator wielkości 2. Niech  $L_1$  to relacja na  $V(G)$  zadana przez

$$x \leq y \text{ w } L_1 \iff \begin{cases} x \leq y \text{ w } P, & (x, y) \in E(G) \\ x \leq y \text{ w } Q, & \text{wpp} \end{cases}.$$

Jest ona w oczywisty sposób zwrotna, antysymetryczna i tranzytywna, a także każda para elementów jest porównywalna, więc jest to porządek liniowy. Podobnie definiujemy liniowy porządek  $L_2$  jako

$$x \leq y \text{ w } L_2 \iff \begin{cases} x \leq y \text{ w } P, & (x, y) \in E(G) \\ y \leq x \text{ w } Q, & \text{wpp} \end{cases}.$$

W ten sposób każda krawędź należąca do  $G$  jest w  $L_1$  i  $L_2$  zorientowana tak samo, zgodnie z  $P$ , natomiast każda krawędź nienależąca do  $G$  jest zorientowana przeciwnie. To oznacza, że  $L_1 \cap L_2 = P$ .  $\square$

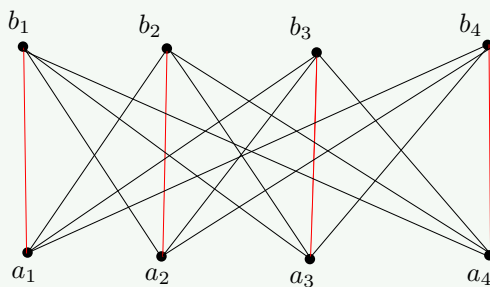
**Twierdzenie 2.** Dla zadanego  $P$  rozpoznawanie, czy  $\dim(P) \leq 2$  jest wielomianowe, a  $\dim(P) \leq 3$  już NP-zupełne.

**Pomysł.** Czy istnieją posety o dużym wymiarze? Tak, a przykładem tego jest krata boolowska.

**Lemat 3.** Zachodzi  $\dim(\mathcal{B}_n) \leq n$ .

**Dowód.** Produkujemy  $L_1, \dots, L_n$  algorytmem generycznym, w którym dla  $L_i$  preferujemy wybór takich zbiorów  $X$ , że  $i \notin X$ . Pokażemy, że to jest realizator. Weźmy nieporównywalne  $X, Y$ . Wtedy mamy jakieś  $i \in X \setminus Y$ . Patrzymy na moment w  $L_i$ , gdy brany jest  $X$ . Jeśli  $Y$  nie został wybrany, to jest nad jakimś aktualnym elementem minimalnym  $Z$ . Wtedy  $i \in X$ ,  $i \notin Y$ , ale  $Z \subseteq Y$ , co daje sprzeczność. Zatem  $Y$  został już wybrany i mamy  $Y \leq X$  w  $L_i$ . Podobny argument dla  $j \in Y \setminus X$  daje nam  $Y \geq X$  w  $L_j$ .  $\square$

**Definicja 8.** Standardowym przykładem rzędu  $n$  nazywamy poset jak na rysunku. Składa się on z dwóch zbiorów  $\{a_1, \dots, a_n\}, \{b_1, \dots, b_n\}$  takich, że  $a_i \parallel b_i$  oraz  $a_i < b_j$  dla wszystkich  $j \neq i$ . Oznaczamy taki poset  $S_n$ .



Rysunek 2: Standardowy przykład rzędu 4.

**Lemat 4.** Zachodzi  $\dim(S_n) \geq n$ .

**Dowód.** Oznaczmy przez  $A = \{a_1, \dots, a_n\}, B = \{b_1, \dots, b_n\}$  dwa zbiory elementów przykładu standardowego. Rozważmy realizator  $L_1, \dots, L_k$ . Dla każdego  $i \in [n]$  musi istnieć takie  $f(i)$ , że  $b_i < a_i$  w  $L_{f(i)}$ . W takiej sytuacji mamy  $A \setminus \{a_i\} < b_i < a_i < B \setminus \{b_i\}$ , a więc nie może być  $b_{i'} < a_{i'}$  dla  $i' \neq i$ . Z tego wynika, że funkcja  $f(i)$  jest injekcją, a więc musi być  $k \geq n$ .  $\square$

**Propozycja 4.** Jeśli dla posetów  $P = (X_1, \leq_1)$  oraz  $Q = (X_2, \leq_2)$  mamy  $X_1 \subseteq X_2$  a  $\leq_1$  jest porządkiem indukowanym z  $\leq_2$ , to  $\dim(P) \leq \dim(Q)$ .

**Dowód.** Porządki liniowe w realizatorze  $Q$  muszą zawierać te same przeciwstawne pary, co w  $P$ , a do tego jeszcze inne.  $\square$

**Wniosek.** Krata  $\mathcal{B}_n$  zawiera w sobie  $S_n$  (można wziąć zbiory jednoelementowe i ich dopełnienia), a więc  $\dim(\mathcal{B}_n) \geq n$ , czyli  $\dim(\mathcal{B}_n) = n$ .

**Uwaga.** Zauważmy, że  $\text{height}(S_n) = 2$ . Zatem posety o ograniczonej wysokości mogą mieć dowolnie duże wymiary.

**Twierdzenie 3 (Dilworth 1950).** Dla każdego posetu  $P$  mamy  $\dim(P) \leq \text{width}(P)$ .

**Dowód.** Weźmy podział na  $w$  łańcuchów  $C_1, \dots, C_w$ .  $L_i$  – porządek wyprodukowany przez algorytm generyczny preferujący elementy  $x : x \notin C_i$ . Weźmy  $x, y \in P$  takie, że  $x \parallel y$  w  $P$ .

Weźmy  $i, j$  takie, że  $x \in C_i, y \in C_j$ . Jest  $i \neq j$ . Patrzymy na  $L_i$ . W momencie wzięcia  $x$  on musi być jedynym elementem minimalnym, bo inaczej byłoby coś nie z  $C_i$  i to zostałoby wzięte. Zatem  $y$  musiał już zostać wzięty (bo inaczej byłby nad  $x$ ) i mamy  $y \leq x$  w  $L_i$ . Podobnie  $x \leq y$  w  $L_j$ , a więc skonstruowaliśmy realizator.  $\square$

**Definicja 9.** Dla posetu  $P$  oznaczamy  $\text{Inc}(P) = \{(x, y) : x \parallel y \text{ w } P\}$ .

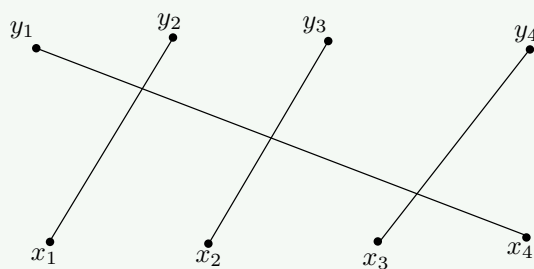
**Definicja 10.** Niech  $(x, y) \in \text{Inc}(P)$  i niech  $L$  będzie liniowym rozszerzeniem  $P$ . Wtedy  $L$  odwraca  $(x, y)$ , jeśli  $y < x$  w  $L$ .

**Definicja 11.** Mając  $I \subseteq \text{Inc}(P)$  mówimy, że  $I$  jest odwracalny, jeśli istnieje liniowe rozszerzenie  $L$  posetu  $P$  takie, że dla każdego  $(x, y) \in I$  porządek  $L$  odwraca  $(x, y)$ .

**Propozycja 5.**  $\dim(P)$  to najmniejsza liczba naturalna  $d$  taka, że zbiór  $\text{Inc}(P)$  ma podział na  $d$  odwracalnych zbiorów.

**Dowód.** Rozszerzenia liniowe świadczące o takim podziale są realizatorem.  $\square$

**Definicja 12.** Dla  $k \geq 2$  i  $i \in [k]$  rozważmy pary  $(x_i, y_i) \in \text{Inc}(P)$ . Wtedy  $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$  nazywamy cyklem alternującym (naprzemiennym), jeśli  $x_i \leq y_{i+1}$  w  $P$  (dodajemy modulo  $k$ ). W szczególności może być  $x_i = y_{i+1}$ . Cykl alternujący może też mieć w sobie inne nierówności niż te wymagane.



Rysunek 3: Cykl alternujący długości 4.

**Definicja 13.** Cykl alternujący jest ścisły, jeśli  $x_i \leq y_j$  w  $P$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $j = i + 1$  (modulo  $k$ ).

**Lemat 5.** Niech  $P$  będzie posetem i niech  $I \subseteq \text{Inc}(P)$ . Wtedy następujące zdania są równoważne.

1.  $I$  jest odwracalny.

2.  $I$  nie zawiera cyklu alternującego.

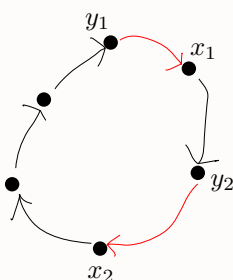
3.  $I$  nie zawiera ścisłego cyklu alternującego.

**Dowód.** ( $1 \Rightarrow 2$ ) Dla dowodu nie wprost zakładamy odwracalność  $I$  i cykl alternujący. Mamy liniowe rozszerzenie  $L$  odwracające  $I$ . Weźmy cykl alternujący  $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$ . Z odwrócenia i cyklu alternującego mamy  $y_i < x_i \leq y_{i+1}$  w  $L$ , czyli  $y_i < y_{i+1}$  dla każdego  $i$ , a więc  $y_1 < y_k < y_1$  – sprzeczność.

( $2 \Rightarrow 3$ ) Trywialne.

( $3 \Rightarrow 1$ ) Zakładamy brak ścisłego cyklu alternującego. Niech  $I^d = \{(y, x) : (x, y) \in I\}$ . Patrzymy na  $(P \cup I^d)^+$  – domknięcie przechodnie. Pokażemy, że jest acykliczne.

Zakładamy istnienie cyklu. Nie może być w nim jednego przejścia z  $I^d$ , bo wtedy elementy łączone są porównywalne (przejście po części w  $P$ ) i nieporównywalne (przejście po  $I^d$ ). Zatem mamy co najmniej dwie krawędzie są z  $I^d$ . Wtedy elementy łączone tymi krawędziami to  $y_i, x_i$  tworzące cykl alternujący.



Rysunek 4: Cykl w domknięciu przechodnim.

Biorąc najkrótszy możliwy cykl w  $(P \cup I^d)^+$  dostajemy cykl ścisły – sprzeczność. Zatem zbiór  $(P \cup I^d)^+$  jest acykliczny, więc jest posetem. Możemy znaleźć jego liniowe rozszerzenie  $L$ , które jest też liniowym rozszerzeniem  $P$  i odwraca wszystkie pary z  $I$ .  $\square$

**Przykład.** Niech  $G$  będzie spójnym grafem o co najmniej dwóch wierzchołkach. Niech  $P = (X, \leq)$  będzie posetem, gdzie  $X$  to zbiór spójnych indukowanych podgrafów  $G$  a  $H_1 \leq H_2 \iff H_1 \subseteq H_2$ .  $\dim(P)$  jest równy liczbie wierzchołków  $G$ , które nie są punktem artykulacji.

**Dowód.** Niech  $T = \{x_1, \dots, x_n\}$  będą wierzchołkami, które nie są punktami artykulacji. Bierzemy  $Q \subseteq P$  z elementami  $\{x_i\}$  i  $G - x_i$  (ten graf jest spójny, bo  $x_i$  nie jest punktem artykulacji). Te elementy tworzą standardowy przykład, a więc mamy  $\dim(P) \geq n$ .

Dla ustalonego  $i \in [n]$  bierzemy  $S_i = \{(H_1, H_2) \in \text{Inc}(P) : \text{dist}(x_i, V(H_1)) < \text{dist}(x_i, V(H_2))\}$ . Twierdzimy, że  $S_i$  jest odwracalny i  $\bigcup_{i \in [n]} S_i = \text{Inc}(P)$ . To będzie pokrycie, które daje ograniczenie na wymiar.

Ustalmy  $i$ . Załóżmy, że mamy cykl alternujący  $((H_1, K_1), \dots, (H_k, K_k))$  taki, że  $(H_j, K_j) \in S_i$ . Mamy  $\text{dist}(x_i, V(H_j)) < \text{dist}(x_i, V(K_j))$  oraz  $H_j \subseteq K_{j+1}$ , a z tego wynika  $\text{dist}(x_i, V(K_{j+1})) \leq \text{dist}(x_i, V(H_j))$ . To daje nam

$$\text{dist}(x_i, V(K_1)) \leq \text{dist}(x_i, V(H_k)) < \text{dist}(x_i, V(K_k)) \leq \dots < \text{dist}(x_i, V(K_1)),$$

a więc sprzeczność.  $S_i$  nie ma cyklu alternującego, a więc jest odwracalny.

Teraz weźmy  $(H, K) \in \text{Inc}(P)$ . Mamy  $v \in V(H) \setminus V(K)$ . Jeśli  $v$  nie jest punktem artykulacji, to  $v = x_i$  i  $(H, K) \in S_i$ . Jak  $v$  jest punktem artykulacji, to dzieli  $G$  na kilka składowych, z których tylko jedna może zawierać wierzchołki  $K$  (bo  $v$  jest punktem artykulacji a  $K$  go nie zawiera). Puszczamy w innej składowej DFS'a, liść drzewa przeszukiwania nie jest punktem artykulacji (oznaczmy go  $x_j$ ) i jest z niego bliżej do  $v$  niż do czegokolwiek w  $K$ , zatem  $(H, K) \in S_j$ . Pokazaliśmy, że zbiory  $S_j$  pokrywają całe  $\text{Inc}(P)$ , co kończy dowód.

## 2. Posetowy zwierzyniec

2025-03-10

**Definicja 14.** Liczbą standardowego przykładu posetu  $P$  nazywamy rozmiar największego standardowego przykładu, który zawiera się w  $P$ . Oznaczenie  $se(P)$ .

**Pomysł.** W grafach liczba chromatyczna jest ograniczona z dołu przez liczbę klikową. Podobnie w posetach wymiar jest ograniczony przez liczbę standardowego przykładu. Również tutaj można znaleźć obiekty o dowolnie dużym wymiarze, które nie zawierają dużych standardowych przykładów.

**Definicja 15.** Rozważmy graf  $G$  i zbiór jego wierzchołków i krawędzi. Wprowadzamy na nich porządek: każdy wierzchołek jest pod krawędzią go zawierającą (i nie ma innych relacji). Tak zdefiniowany poset nazywamy posetem incydencji grafu  $G$  i oznaczamy go  $I_G$ .

**Uwaga.** Grafy incydencji nie zawierają standardowych przykładów rzędu więcej niż 3, bo element odpowiadający krawędzi ma pod sobą dokładnie dwa elementy.

**Lemat 6.**

$$\dim(I_{K_n}) = \Omega(\log \log n).$$

**Dowód.** Niech  $V_1 = V(K_n)$  i niech  $\{L_1, \dots, L_d\}$  będzie realizatorem  $I_{K_n}$ .

Lemat Erdősa-Szekeres daje nam zbiór  $V_2 \subseteq V_1$  taki, że  $|V_2| \geq \sqrt{n}$  i  $L_1, L_2$  porządkują elementy  $V_2$  tak samo lub dokładnie odwrotnie. Aby to zobaczyć wystarczy uporządkować  $V_1$  w kolejności  $L_1$  a następnie przypisać jego elementom wartości zgodne z  $L_2$  – dostajemy ciąg monotoniczny.

Iterując dostajemy  $V_d$  o rozmiarze  $|V_d| \geq n^{\frac{1}{2^{d-1}}}$  taki, że  $L_1, \dots, L_d$  porządkują elementy  $V_d$  tak samo z dokładnością do odwrócenia. Jeśli  $|V_d| \geq 3$ , to bierzemy  $a, b, c \in V_d$ . Możliwe kolejności to  $a < b < c$  i  $c < b < a$ . Rozważmy krawędź  $z = ac$ . Mamy  $a < b < c < z$  lub  $c < b < a < z$ . Zatem mamy  $b < z$  w każdym  $L_i$ , ale ta para jest nieporównywalna w  $I_{K_n}$ . Zatem zadane rozszerzenia liniowe nie tworzą realizatora.

Musi więc być  $n^{\frac{1}{2^{d-1}}} \leq |V_d| \leq 2$ , a więc  $1 \geq \frac{1}{2^{d-1}} \log n$  i  $d - 1 \geq \log \log n$ .  $\square$

**Definicja 16.** Porządkiem przedziałowym na rodzinie przedziałów  $\mathcal{I}$  na osi rzeczywistej nazywamy poset, w którym dla każdego  $I, J \in \mathcal{I}$  jest  $I < J$ , gdy  $\forall x \in I, y \in J$   $x < y$ .

Poset  $P = (X, \leq)$  jest przedziałowy, jeśli istnieje funkcja  $f : X \rightarrow \mathcal{I}$ , gdzie  $\mathcal{I}$  jest rodziną przedziałów na  $\mathbb{R}$  oraz  $f$  jest izomorfizmem pomiędzy  $P$  a porządkiem przedziałowym na  $\mathcal{I}$ .  $f$  nazywamy reprezentacją przedziałową.

**Definicja 17.** Dla posetów  $P, Q$  mówimy, że  $P$  jest  $Q$ -wolny, jeśli nie istnieje poset  $P' \subseteq_{\text{ind}} P$  taki, że  $P'$  i  $Q$  są izomorficzne.

**Definicja 18.**  $P+Q$  to poset powstały z wzięcia rozłącznych kopii  $P$  i  $Q$  w taki sposób, że wierzchołki pomiędzy kopiami są nieporównywalne.

**Notacja.** Liczbę naturalną  $k$  identyfikujemy z  $k$ -elementowym łańcuchem.

**Definicja 19.** Dla  $n \geq 2$  definiujemy uniwersalny porządek przedziałowy rzędu  $n$  (oznaczany  $U_n$ ). Jego elementami są przedziały  $[i, j] : i, j \in [n], i < j$ . Są to wszystkie przedziały na liczbach naturalnych. Porównujemy je jak w porządku przedziałowym.

**Lemat 7.**

$$\dim(U_n) \geq \log \log n.$$

**Dowód.** Wiemy, że uogólniony graf przesunięciowy  $G_n^{(3)}$  ma  $\chi(G_n^{(3)}) \geq \log \log n$ . Niech  $L_1, \dots, L_d$  będzie realizatorem  $U_n$ .

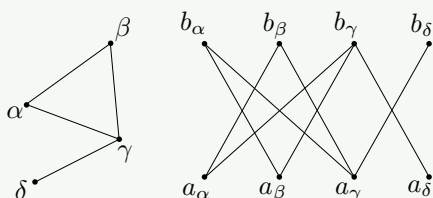
Wiemy, że  $[i, j]$  jest nieporównywalne z  $[j, k]$ , a więc dla każdego  $i, j, k$  istnieje  $\alpha(i, j, k)$  takie, że



$[j, k] < [i, j]$  w  $L_{\alpha(i,j,k)}$ . Okazuje się, że  $\alpha$  jest poprawnym kolorowaniem  $G_n^{(3)}$  – bierzemy trójki  $(i, j, k)$  i  $(j, k, \ell)$ . Jak mają ten sam kolor, to  $[k, \ell] < [j, k]$  i  $[j, k] < [i, j]$  w  $L_{\alpha(i,j,k)}$ , ale w posecie jest  $[i, j] < [k, \ell]$  – sprzeczność. Zatem  $\alpha(i, j, k)$  musi przyjmować co najmniej  $\log \log n$  wartości.  $\square$

**Uwaga.**  $2 + 2$  jest tym samym, co  $S_2$ . Zatem posety bez żadnych standardowych przykładów mogą mieć dowolnie duży wymiar.

**Definicja 20.** Posetem sąsiedztwa grafu  $G$  nazywamy poset  $A_G$  taki, że dla każdego  $v \in V(G)$  w  $A_G$  są nieporównywalne elementy  $a_v, b_v$ , natomiast krawędź  $uv \in E(G)$  daje nam  $a_u < b_v$  i  $a_v < b_u$ .



Rysunek 5: Przykład grafu i jego posetu sąsiedztwa.

**Propozycja 6.**

$$\dim(A_G) \geq \chi(G).$$

**Dowód.** Niech  $L_1, \dots, L_d$  będzie realizatorem  $A_G$ . Dla  $v \in V(G)$  mamy parę  $a_v \parallel b_v$ . Dla każdego  $v \in V(G)$  istnieje  $\alpha(v)$  takie, że  $b_v < a_v$  w  $L_{\alpha(v)}$ . Funkcja  $\alpha$  daje poprawne kolorowanie  $G$ , bo jak mamy  $\alpha(u) = \alpha(v)$  dla  $uv \in E(G)$ , to mamy  $b_u < a_u < b_v < a_v < b_u$ .  $\square$

**Propozycja 7.** Rozważmy poset  $P$  taki, że  $\text{Inc}(P) \neq \emptyset$ . Niech  $\mathcal{H}$  będzie hipergrafem, w którym wierzchołkami są elementy  $\text{Inc}(P)$ , a krawędziami cykle alternujące. Zachodzi

$$\dim(P) = \chi(\mathcal{H}).$$

**Dowód.** Mając zadany podział na zbiory odwracalne  $I_1, \dots, I_d$  można wszystkim parom z jednego zbioru dać ten sam kolor. Wtedy krawędź nie może łączyć tylko wierzchołków o tym samym kolorze, bo to dałoby cykl alternujący w jednym ze zbiorów. To daje nam  $\dim(P) \geq \chi(\mathcal{H})$ .

Podobnie mając zadane kolorowanie można podzielić elementy  $\text{Inc}(P)$  na podstawie koloru. Wtedy w żadnym zbiorze podziału nie ma cyklu alternującego, bo to oznacza jednokolorową krawędź. Zatem  $\chi(\mathcal{H}) \geq \dim(P)$ .  $\square$

**Uwaga.** Podobnie  $\text{se}(P) = \omega(\mathcal{H})$ , gdzie klika w hipergrafie to struktura gdzie każde dwa wierzchołki są w dwuelementowej krawędzi ze sobą.

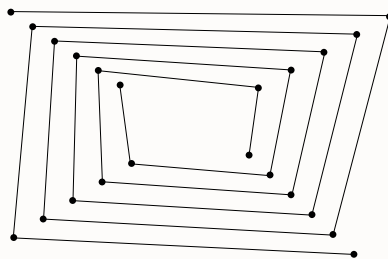
### 3. Porządki planarne

2025-03-17

**Pomysł.** Dla grafu planarnego  $G$  jest  $\chi(G) \leq 4$ . Będziemy się zastanawiać, czy coś podobnego zachodzi dla posetów.

**Propozycja 8.** Istnieją posety o dowolnie dużym wymiarze, których grafy pokryć (a nawet diagramy) są planarne.

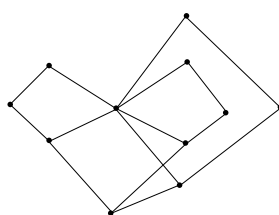
**Dowód.** Na rysunku jest  $Q_6$ . Ogólnie  $Q_n$  zawiera  $S_n$  – w prawej dolnej linii każdy jest pod każdym z lewej górnej poza swoim odbiciem. Mamy nawet  $\text{tw}(\text{cover}(Q_n)) \leq \text{pw}(\text{cover}(Q_n)) \leq 9$ , więc ten graf jest strukturalnie prosty.



Rysunek 6: Przykład Kelly'ego z 1981.

□

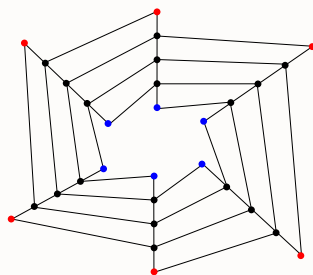
**Uwaga.** Istnieją posety, których grafy pokryć są planarne, a diagramy już nie.



Rysunek 7: Diagram posetu. Gdyby wierzchołki mogły być ułożone dowolnie, istniałby rysunek planarny.

**Propozycja 9.** Istnieją posety o dowolnie dużym wymiarze oraz elemencie największym/najmniejszym, których grafy pokryć są planarne.

**Dowód.** Na rysunku jest koło Trottera rzędu 6. Narysowany jest graf pokryć, a nie diagram – porządek rośnie „do środka” koła. Łatwo zauważyć, że elementy czerwone i niebieskie tworzą standardowy przykład. Do tego można dodać do posetu element największy (do środka i połączyć z niebieskimi) i najmniejszy (na zewnątrz i połączyć z czerwonymi).



Rysunek 8: Koło Trottera z 1978.

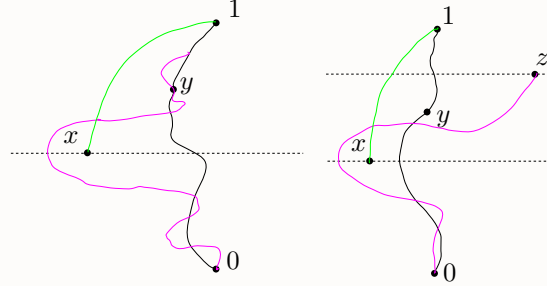
□

**Lemat 8.** Niech  $P$  będzie posetem z planarnym diagramem, elementem najmniejszym 0 i największym 1. Wtedy  $\dim(P) \leq 2$ .

**Dowód.** Ustalmy rysunek diagramu. Dla  $(x, y) \in \text{Inc}(P)$  mówimy, że  $x$  jest na lewo od  $y$ , jeśli istnieje maksymalny łańcuch przechodzący przez  $y$  taki, że  $x$  jest na lewo od łańcucha na rysunku. Oznaczamy  $I_{\text{left}} = \{(x, y) \in \text{Inc}(P) : x \text{ na lewo od } y\}$ ,  $I_{\text{right}} = \{(x, y) \in \text{Inc}(P) : x \text{ na prawo od } y\}$ .

Pokażemy, że te zbiory są rozłączne. Niech  $(x, y) \in I_{\text{left}}$ . Istnieje maksymalny łańcuch  $C$  zawierający

$y$  taki, że  $x$  jest na lewo od  $C$ . Nie wprost założymy, że  $x$  jest na prawo od pewnego łańcucha  $D$  zawierającego  $y$ . Zauważmy, że  $y$  znajduje się albo powyżej pierwszego punktu spotkania  $D$  z  $C$  po przejściu przez poziom  $x$ , albo poniżej ostatniego punktu spotkania przed przejściem przez poziom  $x$ . W pierwszym przypadku istnieje łańcuch łączący  $x$  z 1, ale on musi się przecinać w jakimś wierzchołku z  $C$  lub  $D$ , bo graf jest planarny. Wtedy  $x$  jest pod  $y$  – sprzeczność. Drugi przypadek analogicznie.



Rysunek 9: Jeśli  $x$  w przedstawionych sytuacjach musi być porównywalny z  $y$  lub  $z$ .

Pokażemy, że  $I_{\text{left}}$  jest przechodni. Bierzemy  $(x, y), (y, z) \in I_{\text{left}}$ . Jeśli istnieje łańcuch zawierający  $z$ , od którego  $x$  jest na prawo, to musi on przecinać łańcuch z rysunku poniżej  $y$ , bo inaczej  $y < z$  (w przypadku, gdy  $z$  jest nad  $y$  na diagramie, ale analogiczny argument działa, gdy  $z$  jest pod  $y$  – wtedy w dalszej części rozważamy 0). Wtedy przechodząc z  $x$  do 1 musimy przeciąć któryś z rozważanych łańcuchów, co da nam sprzeczność z założonymi nieporównywalnościami. Zatem  $(x, z) \in I_{\text{left}}$ .

Widzimy, że  $I_{\text{left}}$  daje nam przechodnie skierowanie dopełnienia grafu porównywalności naszego posetu. Zatem jest on grafem porównywalności i  $P$  ma wymiar co najwyżej 2. Możemy też skonstruować realizator – w algorytmie generycznym najpierw preferujemy elementy najbardziej lewe (te, które nie są od niczego na prawo), a potem najbardziej prawe.  $\square$

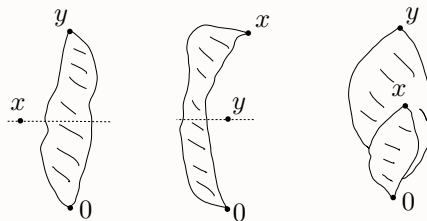
**Twierdzenie 4 (Trotter, Moore 1977).** Niech  $P$  będzie posetem z planarnym diagramem i elementem najmniejszym 0. Wtedy  $\dim(P) \leq 3$ .

**Dowód.** Ustalmy rysunek diagramu. Każdy element  $x$  na najbardziej lewą krawędź wchodzącą do niego. Lewym łańcuchem  $x$  nazywamy łańcuch powstały poprzez schodzenie najbardziej lewymi krawędziami z  $x$  aż do 0. Podobnie definiujemy prawy łańcuch.

Regionem  $R(x)$  nazywamy wszystkie elementy, które na rysunku są w obszarze zamkniętym przez lewy i prawy łańcuch  $x$ . Mówimy, że  $x$  jest na lewo od  $y$ , jeśli region  $x$  przecina poziom  $y$  na lewo od  $y$  lub region  $y$  przecina poziom  $x$  na prawo od  $x$ . W takich sytuacjach  $y$  jest na prawo od  $x$ . Mówimy, że  $x$  jest pod  $y$ , jeśli  $R(x) \subseteq R(y)$ . Wtedy  $y$  jest nad  $x$ .

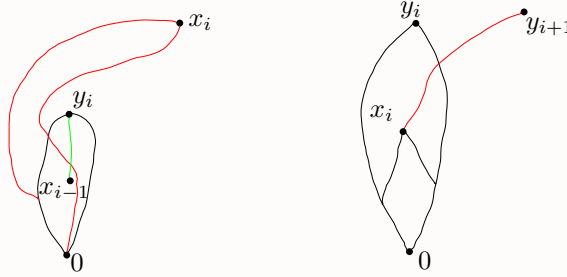
Łatwo się przekonać, że zawsze zachodzi dokładnie jedna z tych sytuacji i mamy  $\text{Inc}(P) = Q_{\text{left}} \sqcup Q_{\text{right}} \sqcup Q_{\text{under}} \sqcup Q_{\text{over}}$ .

$Q_{\text{over}}$  jest odwracalny, bo można wziąć liniowe rozszerzenie  $L$  posetu  $P$  indukowane przez pionowe współrzędne elementów (jest to liniowe rozszerzenie, bo wszystkie porównywalności w  $P$  idą do góry). Wtedy  $x$  jest nad  $y$  dla każdej pary  $(x, y) \in Q_{\text{over}}$ , więc para zostanie odwrócona.



Rysunek 10: Dwa przykłady, gdy  $x$  jest na lewo od  $y$  i jeden, gdy  $y$  jest nad  $x$ .

Założmy nie wprost, że w  $Q_{\text{left}}$  jest ścisły cykl alternujący  $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$ . Wtedy  $x_{i-1}$  musi znajdować się w  $R(y_i)$ , bo inaczej idąc w dół z  $y_i$  w kierunku  $x_{i-1}$  dostaniemy łańcuch, który mógłby poprawić lewy łańcuch  $y_i$  (być bardziej na lewo niż on). Teraz  $x_{i-1}$  musi leżeć na prawo od  $x_i$ , bo lewy łańcuch  $x_i$  po zetknięciu z lewym łańcuchem  $y_i$  musi iść tak jak on, a jeśli prawy łańcuch przejdzie po prawej stronie  $x_{i-1}$ , to połączenie  $x_{i-1}$  z  $y_i$  da nam  $x_{i-1} < y_i$ , czyli sprzeczność (trzeba rozpatrzyć przypadki zależne od wysokości tych elementów, ale wszystkie działają podobnie). Widzimy, że coś takiego nie może zachodzić cyklicznie. Analogiczny argument działa dla  $Q_{\text{right}}$ .



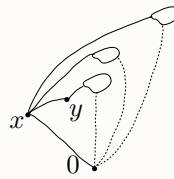
Rysunek 11: Sprzeczności wykazane dla  $Q_{\text{left}}$  i  $Q_{\text{under}}$ .

Zostało nam  $Q_{\text{under}}$ . Zakładamy, że mamy cykl alternujący  $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$ . Nie może być tak, że  $y_{i+1}$  wyjdzie poza  $R(y_i)$ , bo wtedy połączenie  $x_i$  z  $y_{i+1}$  da nam  $x_i < y_i$ . Zatem  $y_{i+1}$  jest pod  $y_i$ , co oczywiście nie może zachodzić cyklicznie.

Te rozważania dają nam  $\dim(P) \leq 4$ . Zauważmy, że dla  $Q_{\text{over}} \cup Q_{\text{left}}$  działa ten sam argument, co dla samego  $Q_{\text{left}}$  – tym razem dostajemy tylko, że lewy łańcuch  $x_i$  leży na lewo od  $x_{i-1}$ , ale to wystarczy nam do sprzeczności. Zatem mamy podział na trzy zbiory odwracalne, co kończy dowód.  $\square$

**Twierdzenie 5** (Moore, Trotter 1977). Niech  $P$  będzie posetem. Jeśli graf pokryć  $P$  jest lasem, to  $\dim(P) \leq 3$ .

**Dowód.** Znajdziemy poset o elemencie minimalnym 0 i planarnym diagramie, który zawiera w sobie  $P$ . To da nam tezę. Weźmy dowolny element minimalny  $x$  posetu  $P$ . Łączymy go z 0. Z  $x$  wychodzą krawędzie w górę prowadzące do jego sąsiadów w drzewie. Na każdym poddrzewie robimy to samo rekurencyjnie. Ta procedura da nam szukany diagram posetu.



Rysunek 12: Proces uzyskiwania diagramu z grafu pokryć.

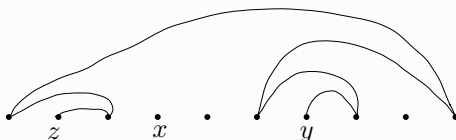
$\square$

**Definicja 21.** Graf jest zewnętrznie planarny, jeśli ma rysunek planarny, na którym wszystkie wierzchołki leżą na zewnętrznej ścianie.

**Twierdzenie 6** (Felsner, Trotter, Wiechert 2015). Niech  $P$  będzie posetem z zewnętrznie planarnym grafem pokryć. Wtedy  $\dim(P) \leq 4$ .

**Dowód.** Jeśli wypiszemy wierzchołki grafu zewnętrznie planarnego idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara po krawędzi zewnętrznej ściany, to wszystkie wierzchołki będą leżały na linii a krawędzie będzie można reprezentować jako łuki nad tą linią. To daje nam naturalne pojęcie lewej i prawej nieporównywalnej pary. Do tego lewa para  $(x, y) \in \text{Inc}(P)$  jest aktywna, jeśli istnieje  $z$  takie, że

$z < y$  w  $P$  oraz  $z$  jest na lewo od  $x$ . Podobnie definiujemy prawą aktywną parę, tym razem  $z$  jest na prawo od  $x$ .



Rysunek 13: Reprezentacja lewej aktywnej pary  $(x, y)$  na linii.

Mamy podział  $\text{Inc}(P) = I_{\text{left}}^{\text{active}} \cup I_{\text{left}}^{\text{non-active}} \cup I_{\text{right}}^{\text{active}} \cup I_{\text{right}}^{\text{non-active}}$ . Pokażemy, że zbiory lewe są odwracalne, zbiory prawe zachowują się analogicznie.

Założmy nie wprost, że jest cykl alternujący  $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$  w  $I_{\text{left}}^{\text{active}}$ . Wtedy  $y_{i+1}$  jest na lewo od  $y_i$ , bo jakby było na prawo, to przejście z  $x_i$  do  $y_{i+1}$  musi przejść przez jeden z wierzchołków na ścieżce  $y_i \rightsquigarrow z$ , co da nam  $x_i < y_i$ . To nie może zachodzić cyklicznie – sprzeczność.

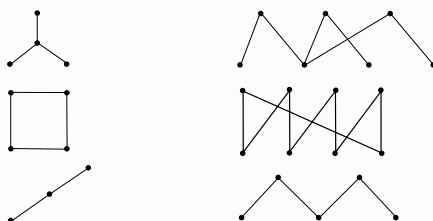
Podobnie jeśli w  $I_{\text{left}}^{\text{non-active}}$  jest cykl alternujący, to  $x_{i-1}$  jest na prawo od  $x_i$ , bo inaczej świadczy o aktywności pary  $(x_i, y_i)$ .  $\square$

## 4. Incydencje planarne

2025-03-24

**Propozycja 10.**  $\dim(I_G) \leq 2$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $G$  jest lasem ścieżek.

**Dowód.** Na rysunku widzimy, że cykle i drzewa niebędące ścieżką mają posety incydencji o wymiarze co najmniej 3, a ścieżki mają wymiar 2.



Rysunek 14: Poset incydencji cyklu to korona, a drzewa z dwoma dziećmi – pająk.

$\square$

**Definicja 22.** Niech  $P$  będzie posetem. Nieporównywalna para  $(x, y)$  jest krytyczna, jeśli dla każdego  $z \in P$  mamy  $z < x \implies z < y$  oraz  $y < z \implies x < z$ . Równoważnie  $D(x) \subseteq D(y)$  oraz  $U(y) \subseteq U(x)$ . Zbiór takich par oznaczamy  $\text{Crit}(P)$ .

**Propozycja 11.** Niech  $P$  będzie posetem a  $\mathcal{R}$  pewną rodziną jego liniowych rozszerzeń.  $\mathcal{R}$  odwraca wszystkie pary w  $\text{Inc}(P)$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $\mathcal{R}$  odwraca wszystkie pary w  $\text{Crit}(P)$ .

**Dowód.**  $(\implies)$  Oczywiste.

$(\impliedby)$  Rozważmy  $(x, y) \in \text{Inc}(P)$ . Rozważmy następującą procedurę: póki istnieje  $x' \in D(x)$ , które jest nieporównywalne z  $y$ , rozważamy dalej parę  $(x', y)$  i powtarzamy ten proces. Potem robimy to samo z  $y$  – póki istnieje  $y' \in U(y)$  nieporównywalne z  $x'$  rozważamy parę  $(x', y')$ . Ostatecznie dostajemy parę krytyczną  $(x', y')$ , dla której jest  $x' \leq x$  oraz  $y \leq y'$ . W  $\mathcal{R}$  jest liniowe rozszerzenie odwracające  $(x', y')$ , a więc również  $(x, y)$ .  $\square$

**Definicja 23.** Niech  $G$  będzie grafem o  $n$  wierzchołkach. Definiujemy  $\dim(G)$  jako najmniejsze  $t$  takie, że istnieją permutacje  $\pi_1, \dots, \pi_t \in S_n$  takie, że dla każdego wierzchołka  $v$  i krawędzi  $e = ab$  takiej, że  $v \notin e$  istnieje  $i$  takie, że  $a, b < v$  w  $\pi_i$ .

**Propozycja 12.** Jeśli  $G$  nie ma wierzchołków stopnia co najwyżej 1, to  $\dim(G) = \dim(I_G)$ . Natomiast dla  $G^+$  otrzymanego z  $G$  przez dodanie wierzchołków stopnia co najwyżej ( $\leq$ ) 1 zachodzi

$$\dim(G) \leq \dim(I_{G^+}) \leq \dim(I_G) + 1.$$

**Dowód.** Mamy  $\dim(G) \leq \dim(I_G)$ , bo realizator po usunięciu krawędzi daje odpowiednie permutacje wierzchołków. Dla dowodu drugiej strony bierzemy  $\pi_1, \dots, \pi_t$  będące realizatorem  $G$  i dorzucamy do nich krawędzie dając je tak wcześnie jak się da (czyli po drugim z wierzchołków tworzących krawędź), by otrzymać  $L_1, \dots, L_t$  będące liniowymi rozszerzeniami  $I_G$ . Rozważamy różne rodzaje par:

- $(v, v')$  – istnieje krawędź  $f$  połączona z  $v'$ , a nie z  $v$  (bo  $v$  ma stopień co najmniej 2). Mamy  $v' < f < v$  w pewnym  $L_i$ .
- $(e, e')$  – jeśli  $e = ab$  i  $e' = xy$  dla  $b \neq y$ , to mamy  $x, y < e' < b < e$  w pewnym  $L_i$ .
- $(v, e)$  – dla  $e = ab$  mamy  $a, b < e < v$  w pewnym  $L_i$ .
- $(e, v)$  – istnieje krawędź  $f \ni v$ , jeśli  $e = ab$  oraz  $b \notin f$ , to  $v < f < b < e$  w pewnym  $L_i$ .

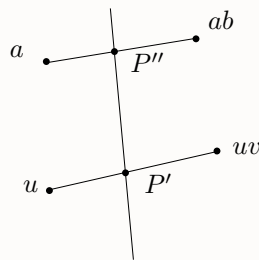
Zatem znaleźliśmy realizator  $I_G$ .

Mamy  $\dim(G) \leq \dim(I_G) \leq \dim(I_{G^+})$ . Dla dowodu ostatniej nierówności weźmy skonstruowany realizator  $L_1, \dots, L_t$ . Dorzucamy do jego elementów wszystkie nieizolowane nowe wierzchołki z  $G^+$ . Wsadzamy je zaraz za ich sąsiada z  $G$  (w jakiejś kolejności). Zaraz za nowo wsadzony wierzchołek wsadzamy krawędź, do której należy. Tworzymy rozszerzenie liniowe  $L'_t$ , które wygląda jak  $L_t$  poza tym, że nowe wierzchołki wsadzamy przed ich sąsiada z  $G$  (w odwrotnej kolejności niż przedtem), a nowe krawędzie zaraz za tego sąsiada. Wierzchołki izolowane umieszczamy w  $L_t$  jako elementy maksymalne, a w  $L'_t$  jako minimalne. W ten sposób skonstruowaliśmy realizator.  $\square$

**Twierdzenie 7 (Hanani; Tutte 1970).** Jeśli graf  $G$  ma taki rysunek, że dowolne dwie niezależne krawędzie (takie bez wspólnych końców) się nie tną, to graf jest planarny.

**Lemat 9.** Dla każdego grafu  $G$  jeśli  $\dim(I_G) \leq 3$ , to  $G$  jest planarny.

**Dowód.** Rozważmy graf  $G$  z  $\dim(I_G) \leq 3$ . Zanurzamy nasz poset w  $\mathbb{R}^3$  i patrzymy na płaszczyzną prostopadłą do wektora  $(1, 1, 1)$ . Możemy popatrzeć na rzuty elementów naszego posetu na tę płaszczyznę i narysować na niej nasz graf – krawędź między wierzchołkami  $u, v$  będzie szła prostą linią od rzutu  $u$  do rzutu  $uv$ , a następnie do rzutu  $v$ . Pokażemy, że niezależne krawędzie nie tną się na takim rysunku, co da nam tezę. Założmy nie wprost, że krawędzie  $uv$  i  $ab$  tną się w jakimś punkcie  $P$ . Rozważmy prostą normalną do naszej płaszczyzny przechodzącą przez  $P$ . Odcinek od  $uv$  do jednego z  $u, v$  tnie się z nią w jakimś punkcie  $P'$ . Podobnie odcinek od  $ab$  do jednego z  $a, b$  tnie się z nią w  $P''$ . Bez straty ogólności założmy, że sytuacja jest jak na rysunku. Wtedy mamy  $u < P' < P'' < ab$  w  $\mathbb{R}^3$ , bo wektor  $(1, 1, 1)$  odpowiada kierunkowi, w którym elementy w  $\mathbb{R}^3$  są większe. To daje nam sprzeczność i kończy dowód.

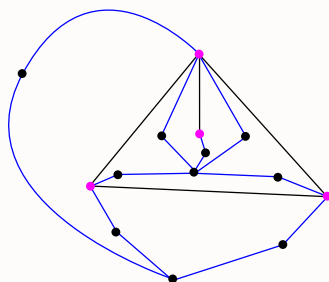


Rysunek 15: Przecięcie odcinków z prostą równoległą do  $(1, 1, 1)$  przechodzącą przez  $P$ .

□

**Propozycja 13.** Każdy graf planarny  $H$  jest indukowanym podgrafem pewnej triangulacji.

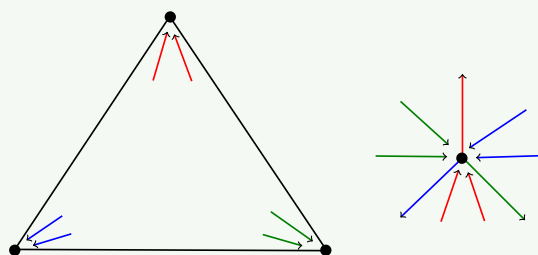
**Dowód.** Ustalmy rysunek planarny grafu. Do każdej ściany dodajemy wierzchołek, a następnie łączymy go ścieżką długości 2 po kolei z każdym wierzchołkiem na krawędzi ściany (być może wielokrotnie z tym samym, jeśli idąc po krawędzi ściany napotykamy go wielokrotnie – dlatego ścieżki są długości 2, bo nie pozwalamy na multikrawędzie). Teraz każda ściana jest pięciokątem. Do każdej ściany dodajemy wierzchołek i łączymy go z każdym wierzchołkiem na jej krawędzi. W ten sposób skonstruowaliśmy naszą triangulację.



Rysunek 16: Graf po pierwszym kroku konstrukcji. Oryginalne wierzchołki zaznaczone na różowo.

□

**Definicja 24.** Dla triangulacji  $G$  las Schnydera (Schnyder wood) to 3-kolorowanie krawędzi (kolory często oznaczamy R,G,B w tej kolejności) wraz z ich orientacją, które spełniają dwa warunki. Warunek zewnętrznego wierzchołka mówi, że dla trzech wierzchołków  $a_1, a_2, a_3$  (wypisanych w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara) ograniczających ścianę zewnętrzną  $G$  krawędzie między nimi nie są skierowane ani pokolorowane, natomiast wszystkie krawędzie incydentne z  $a_i$  są koloru  $i$  i są skierowane do  $a_i$ . Warunek wewnętrznego wierzchołka mówi, że każdy z pozostałych wierzchołków ma po jednej wychodzącej krawędzi każdego koloru (zawsze ma 3 krawędzie, bo jest w triangulacji) a do tego te krawędzie wypisane w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara mają kolory R,G,B. Pozostałe krawędzie są wchodzące i krawędzie między wychodzącymi krawędziami o kolorach  $i$  i  $i+1$  mają kolor  $i-1$ .



Rysunek 17: Warunki dla wierzchołków w lesie Schnydera.

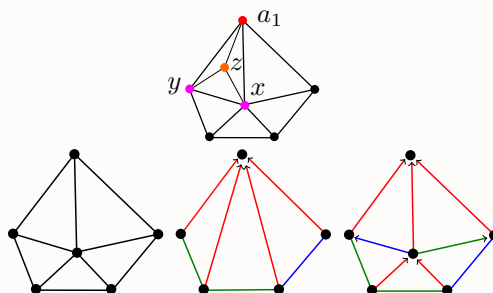
**Propozycja 14.** Każda triangulacja  $G$  posiada las Schnydera.

**Dowód.** Przeprowadzimy indukcję po liczbie wierzchołków w  $G$ . Oznaczmy ją  $n$ . Dla  $n = 3$  triangulacja po prostu jest lasem Schnydera, dla  $n = 4$  wystarczy odpowiednio skierować krawędzie wierzchołka wewnątrz trójkąta.

Rozważmy wierzchołek  $a_1$  i jego sąsiada  $x$ . Niech  $y$  będzie najbardziej lewym sąsiadem  $x$ . Jeśli w trójkącie zamkniętym przez  $a_1yx$  jest wierzchołek  $z$  połączony krawędzią z  $a_1$  i  $x$ , to zastępujemy  $x$  przez  $z$  i powtarzamy całą operację. Podobnie postępujemy dla najbardziej prawego sąsiada  $x$ . Ta procedura zatrzyma się, bo graf jest skończony.



Po wyznaczeniu naszego  $x$  kontraktujemy krawędź  $a_1x$ , dostając mniejszą triangulację. Znajdujemy jej las Schnydera z indukcji. Teraz cofamy kontrakcję. Najbardziej lewy i prawy sąsiad  $x$  są połączone z  $a_1$  i mają wychodzącą czerwoną krawędź do  $a_1$ , ich krawędzie do  $x$  stają się odpowiednio niebieskie i zielone. Pozostali sąsiedzi nie mają bezpośrednich krawędzi do  $a_1$ , ich krawędź do  $x$  przyjmuje rolę czerwonej wychodzącej krawędzi. Krawędź  $a_1x$  jest skierowana do  $a_1$  i czerwona. Pozostałe krawędzie pozostają jak w indukcji. Widzimy, że daje nam to poprawny las Schnydera.

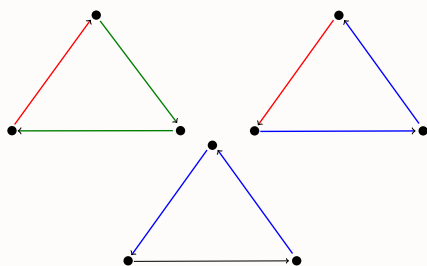


Rysunek 18: Indukcyjna konstrukcja lasu Schnydera oraz sytuacja, której unikamy.

□

**Propozycja 15.** Niech  $G$  będzie triangulacją z zadaniem lasem Schnydera. Niech  $T_i$  będzie zbiorem zorientowanych krawędzi koloru  $i$ . Wtedy  $T_i \cup T_{i-1}^{-1} \cup T_{i+1}^{-1}$  jest acykliczny (lasy w kolorach innych niż  $i$  bierzemy z odwróconymi krawędziami).

**Dowód.** Nie wprost niech  $C$  będzie cyklem skierowanym. Do tego niech będzie on minimalny na liczbę ścian triangulacji, które zawierają się w jego środku. Jeśli  $v$  jest we wnętrzu regionu zamkniętego przez  $C$ , to wychodzi z niego co najmniej jedna krawędź (koloru  $i$ ) i wchodzi do niego co najmniej dwie. Zatem możemy iść jakąś ścieżką od  $v$  i cofać się po jakiejś ścieżce do  $v$ . Jeśli z obu stron trafimy na  $C$ , to zamknęliśmy mniejszy cykl. Jeśli z którejś strony nie trafimy na  $C$ , to w końcu musimy wrócić do  $v$ , również zamykając mniejszy cykl. Da sprzeczność daje nam, że  $C$  jest sumą ścian bez wierzchołków wewnętrznych (czyli indukuje graf zewnętrznie planarny). Krawędzie wewnątrz  $C$  są cięciwami, zatem można za ich pomocą stworzyć mniejszy cykl. Zatem  $C$  jest po prostu ścianą. Teraz rozpatrujemy przypadki jak na rysunku, zakładając, że  $i$  jest czerwony. Jeśli lewa krawędź jest czerwona i skierowana w górę, to górna krawędź musi być zielona, bo idąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara jest pierwszą wychodzącą krawędzią po wchodzącej czerwonej dla górnego wierzchołka. Podobnie dolna krawędź musi być zielona, bo idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara jest pierwszą wchodzącą krawędzią po wychodzącej czerwonej dla lewego wierzchołka. Teraz jednak między wchodzącą i wychodzącą zieloną dla prawego wierzchołka nie ma innych krawędzi – sprzeczność. Pozostałe przypadki działają analogicznie.



Rysunek 19: Kolorowania  $C$  dające sprzeczność.

□



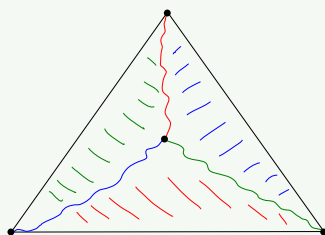
**Wniosek.**  $T_i$  jest acykliczne dla każdego  $i \in [3]$ . Do tego ma  $n - 3$  krawędzie (każdy wewnętrzny wierzchołek ma dokładnie jedną wychodzącą koloru  $i$ ) oraz  $n - 2$  wierzchołki (każdy wierzchołek wewnętrzny i  $a_i$  należą do  $T_i$ ). Zatem  $T_i$  jest drzewem.

**Definicja 25.** Dla triangulacji  $G$  z zadaniem lasem Schnydera dla wierzchołka  $x$  oznaczamy przez  $P_i(x)$  skierowaną ścieżkę w  $T_i$  od  $x$  do  $a_i$ .

**Propozycja 16.** Jeśli  $i \neq j$ , to  $P_i(x) \cap P_j(x) = \{x\}$ .

**Dowód.** Gdyby  $P_i(x), P_j(x)$  przecinały się gdzieś poza  $x$ , to zamykałyby cykl w  $T_i \cup T_i^{-1}$ .  $\square$

**Definicja 26.** Dla triangulacji  $G$  z zadaniem lasem Schnydera i wierzchołka  $x$  ścieżki  $P_1(x), P_2(x)$  i  $P_3(x)$  dzielą cały rysunek  $G$  na trzy regiony. Przez  $R_i(x)$  oznaczamy region zamknięty przez ścieżki o kolorach  $i - 1$  i  $i + 1$ .



Rysunek 20: Podział grafu na trzy regiony.

**Propozycja 17.** Jeśli  $y \in R_i(x)$ , to  $R_i(y) \subseteq R_i(x)$ .

**Dowód.** Załóżmy bez straty ogólności, że  $i$  jest czerwony. Załóżmy, że  $y$  nie leży na  $P_2(x) \cup P_3(x)$ . Niebieska ścieżka  $y$  musi w pewnym momencie spotkać się z niebieską ścieżką  $x$  (być może w  $a_3$ ). Gdyby dołączała się do niej od prawej, to wcześniej musiała wyjść z regionu  $R_1(x)$  nie mogła tego zrobić przecinając się z niebieską ścieżką, a więc przecięła się z zieloną. Wtedy jednak w miejscu przecięcia nie zgadza się warunek wewnętrznego wierzchołka – wychodząca krawędź czerwona musi być między wychodzącą niebieską i zieloną, ale wtedy wchodząca zielona krawędź jest źle umiejscowiona. Zatem niebieska ścieżka  $y$  łączy się ze ścieżką  $x$  od wnętrza regionu. Podobnie zielone, co daje odpowiednie zawieranie.

Jeśli  $y$  leży na którejś ze ścieżek  $x$ , to ta ścieżka dla  $y$  musi iść tak samo jak dla  $x$ , a dla drugiej działa ten sam argument.  $\square$

**Twierdzenie 8 (Schnyder 1989).** Dla każdego grafu  $G$  jest  $\dim(I_G) \leq 3$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $G$  jest planarny.

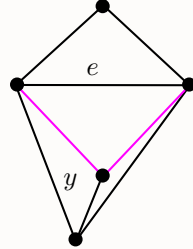
**Dowód.** Wynikanie w prawo już pokazaliśmy. Pozostaje wykazać drugą stronę. Załóżmy bez straty ogólności, że  $G$  jest triangulacją, bo poset incydencji  $G$  jest podposetem indukowanym pewnej triangulacji. Będziemy właściwie rozważać  $\dim(G)$ , bo jak wykazaliśmy pokrywa się on z  $\dim(I_G)$  dla odpowiednich grafów.

Dla  $i \in [3]$  niech  $\pi_i$  będzie liniowym porządkiem na wierzchołkach, który jest zgodny z zawieraniem regionów, to znaczy jeśli  $u < v$  w  $\pi_i$ , to  $R_i(u) \subseteq R_i(v)$ . Pokażemy, że  $\{\pi_1, \pi_2, \pi_3\}$  realizuje  $G$ . Jeśli dla krawędzi  $e$  i wierzchołka  $v$  mamy  $v \notin e$ , to  $e$  musi się zawierać w którymś z regionów  $R_i(v)$ . Wtedy oba jej końce się w nim zawierają, a więc ich regiony są mniejsze od regionu  $v$ . Zatem znajdują się przed  $v$  w  $\pi_i$ . To kończy dowód.  $\square$

**Definicja 27.** Dla triangulacji  $G$  przez  $P_{VEF'}(G)$  oznaczamy poset incydencji  $G$ , w którym dodatkowo mamy ograniczone ściany triangulacji, które są nad tymi krawędziami, które do nich należą.

**Twierdzenie 9.** Dla triangulacji  $G$  zachodzi  $\dim(P_{VEF'}(G)) \leq 3$ .

**Dowód.** Załóżmy, że krawędź  $e = ab$  uczestniczy w parze krytycznej  $(e, y)$ . Wtedy  $a, b < y$ , a więc  $y$  jest ścianą. Wtedy muszą istnieć krawędzie zawierające  $a$  i  $b$  zawarte w  $y$ , a to nie może zajść, bo  $G$  jest triangulacją. Zatem wszystkie pary krytyczne zawierające jakąś ścianę zawierają też wierzchołek i są postaci  $(v, f)$ , bo para  $(f, v)$  nie może być krytyczna dla wierzchołka  $v$  i ściany  $f$ .



Rysunek 21: Krawędzie, które musiałyby należeć do ściany  $y$  zaznaczone na różowo.

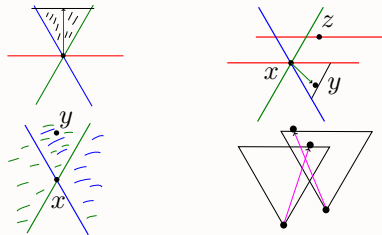
Dla  $i \in [3]$  niech  $\pi_i$  będzie liniowym porządkiem na wierzchołkach, który jest zgodny z zawieraniem regionów, to znaczy jeśli  $u < v$  w  $\pi_i$ , to  $R_i(u) \subseteq R_i(v)$ . Rozszerzamy  $\pi_1, \pi_2, \pi_3$  do liniowych rozszerzeń  $L_1, L_2, L_3$  naszego posetu poprzez umieszczenie krawędzi i ścian tak nisko jak się da. Wiemy, że te porządki odwracają wszystkie pary krytyczne niezawierające ścian. Jeśli mamy  $v \notin f$ , to  $f$  musi się zawierać w którymś z regionów  $R_i(v)$ . Wtedy wszystkie jej wierzchołki są w tym regionie, a więc ich regiony są mniejsze od regionu  $v$ . Zatem znajdują się przed  $v$  w  $\pi_i$  i para  $(v, f)$  jest odwracana. To pokazuje, że  $L_1, L_2, L_3$  jest realizatorem.  $\square$

**Definicja 28.** Dla zadanego trójkąta  $ABC$  oraz punktu  $x$  w jego wnętrzu mówimy, że  $(\alpha, \beta, \gamma)$  są współrzędnymi barycentrycznymi  $x$  w  $ABC$ , jeśli  $\alpha + \beta + \gamma = 1$  oraz  $x = \alpha A + \beta B + \gamma C$ , czyli ta trójką to wagi z jakimi trzeba wziąć średnią wierzchołków trójkąta, aby otrzymać  $x$ .

**Twierdzenie 10 (Schnyder 1990).** Graf planarny  $G$  o  $n$  wierzchołkach można zanurzyć w kratę całkowitoliczbową  $[2n - 5] \times [2n - 5]$  tak, że rysunek jest planarny.

**Dowód.** Załóżmy bez straty ogólności, że  $G$  jest triangulacją. Dla  $i \in [3]$  niech  $\phi_i(x)$  oznacza liczbę ścian w  $R_i(x)$ . Zauważmy, że mamy  $\sum_{i \in [3]} \phi_i(x) = 2n - 5$ , bo tyle jest ograniczonych ścian w triangulacji (formuła Eulera daje wzór  $F + V = E + 2$ , a do tego mamy  $3F = 2E$ , bo każda ściana ma trzy krawędzie, a każda krawędź dwie ściany). Zatem po znormalizowaniu te wartości są współrzędnymi barycentrycznymi w pewnym trójkącie równobocznym. Wierzchołki zewnętrzne grafu są mapowane na wierzchołki trójkąta, a więc oznaczmy ten trójkąt  $RGB$  zgodnie z kolorami.

Pokażemy, że każda krawędź koloru  $i$  jest zamknięta w klinie ograniczonym przez proste przechodzące przez jej pierwszy wierzchołek, które są równoległe do boków trójkąta przeciwnych do wierzchołków pozostałych kolorów. Do tego rozważmy trójkąt powstały poprzez zamknięcie tego klina prostą równoległą do trzeciego boku trójkąta taką, że przechodzi ona przez drugi wierzchołek krawędzi. Wtedy wierzchołki tej krawędzi są jedynymi wierzchołkami zawartymi w takim trójkącie.

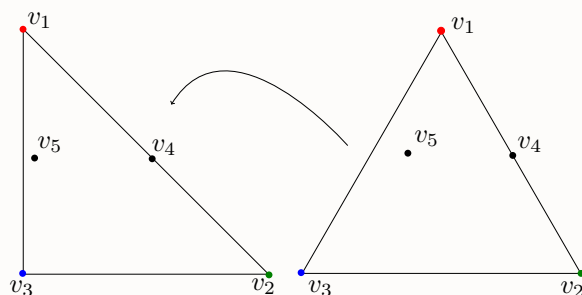


Rysunek 22: Po lewej klin z trójkątem i obszar, w którym jest krawędź. Po prawej z odgrodzone od trójkąta poziomą linią i tnące się krawędzie.

Rozważmy krawędź  $e = xy$  i bez straty ogólności założmy, że jest ona czerwona (cały trójkąt jest symetryczny). Wtedy mamy  $R_G(y) \subseteq R_G(x)$ ,  $R_B(y) \subseteq R_B(x)$ , bo  $y \in R_G(x), R_B(x)$  (należy do  $P_R(x)$ ). Zatem  $y$  musi być dalej od wierzchołków  $G, B$  niż  $x$ , czyli jest w klinie.

Rozważając wierzchołek  $z \notin e$  zauważmy, że musi być  $e \subseteq R_i(z)$  dla pewnego  $i$ . Założmy bez straty ogólności, że  $i = R$  (porzucamy teraz założenie, że  $e$  jest czerwona). Wtedy  $e$  leży na rysunku poniżej  $z$ , a więc  $z$  nie może zawierać się w trójkącie  $e$ .

Założmy teraz, że krawędzie  $ee'$  się przecinają. Wtedy ich trójkąty muszą się przecinać i to w taki sposób, że kraniec jednej krawędzi leży w trójkącie drugiej – sprzeczność. Dostaliśmy zatem rysunek planarny w trójkącie równobocznym. Aby zrobić z niego rysunek na kracie rozchylamy ramiona  $RB$  i  $GB$  trójkąta tak, by kąt  $B$  stał się prosty. Krawędzie dalej się nie przecinają a współrzędne wierzchołków są wyrażone takimi samymi współrzędnymi barycentrycznymi. Zakładając  $R = (0, 2n - 5)$ ,  $G = (2n - 5, 0)$ ,  $B = (0, 0)$  współrzędne wierzchołków to po prostu  $(\phi_G(x), \phi_R(x))$ . Zatem faktycznie są one całkowite.



Rysunek 23: Przejście z trójkąta równobocznego w prostokątny.

□